Instrumentation

Exercices - caractéristiques statiques, linéarisation

Marc Nicollerat Marion Badi

Exercice sur les caractéristiques statiques, linéarisation

- Linéarisation d'une fonction simple
- Linéarisation d'une thermistance CTP
- Convertisseur analogique-numérique
- Exercice — Bruit thermique sur une mesure de température par NTC
  - Modélisation du bruit
  - Influence du bruit sur la sortie du pont
  - Calcul de l'influence du bruit sur la mesure

1 Caractéristiques statiques, linéarisation

1.1 Linéarisation d'une fonction simple

⚠ Échauffement

Un capteur de débit a la caractéristique suivante (non linéaire), où Q est le débit et v la vitesse mesurée :

$$Q(v) = 2 \cdot v^2$$

1. Linéariser cette fonction autour du point de fonctionnement $v_0 = 2$ $[m/s]$.
2. Calculer $Q_{lin}(v)$ pour $v = 2.2$ $[m/s]$ et comparer avec la valeur exacte $Q(2.2)$. Quelle est l'erreur relative de linéarisation ?

1.2 Linéarisation d'une thermistance CTP

Capteur CTP (coefficient de température positif)

Une résistance CTP a la caractéristique :

$$R(T) = R_0\left(1 + \alpha T + \beta T^2\right), \quad R_0 = 1000\ [\Omega],\ \alpha = 7.5{\cdot}10^{-3}\ [1/°C],\ \beta = 1.0{\cdot}10^{-5}\ [1/°C^2]$$

avec T exprimée en °C.

1. Linéariser $R(T)$ autour de $T_0 = 20$ °C (donner la pente S et l'expression $R_{lin}(T)$).
2. Calculer l'erreur absolue (en Ω) et relative (en %) commise par la linéarisation à $T = 80$ °C.
3. Sur quelle plage de température autour de T_0 l'erreur relative reste-t-elle inférieure à 1 % ?

1.3 Convertisseur analogique-numérique

ADC

Un convertisseur analogique-numérique converti une tension en un code binaire qui peut être interprété par un microcontrôleur. Une fois numérisé, le signal peut être traité et retransmis ou affiché de façon numérique. Le convertisseur ADC fonctionne par comparaison : la tension à son entrée est comparée à un **référence de tension**. L'ADC donne un code qui en général représente la proportion de la tension de référence. Selon la résolution de l'ADC, cette proportion est représentée comme un nombre entier représenté avec plus ou moins de bit. La valeur va en général de 0 (pas de tension à l'entrée) à 2^N pour la tension de référence.

1. Quelle est la classe de mesure d'un convertisseur ADC ?
2. Exprimez l'expression de la tension d'entrée comme fonction de la tension de la référence et du code retourné par l'ADC.
3. Quelle est la plus petite variation que l'ADC peut détecter ?

1.4 Exercice — Bruit thermique sur une mesure de température par NTC

Mesure de température par pont diviseur NTC + pull-up

Montage
Une résistance NTC est montée en diviseur de tension avec une résistance de pull-up, entre l'alimentation et la masse :

```
      Vcc
       |
      [R_pull]
       |
       +------ Vout  (vers ADC, haute impédance)
       |
     [R_ntc(T)]
       |
      GND
```

La tension V_{out} est acquise par un ADC dont l'impédance d'entrée est supposée infinie (pas de courant de charge).
Caractéristique de la NTC

$$R_{ntc}(T) = R_{25} \exp\left(\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}}\right)\right)$$

avec $R_{25} = 10\,k\Omega$, $\beta = 3965\,[K]$, $T_{25} = 298\,[K]$, et T **en Kelvin**.
Paramètres du montage

Paramètre	Valeur
Tension d'alimentation V_{cc}	3.3 V
Résistance de pull-up R_{pull}	10 kΩ
Bande passante de mesure Δf	1000 Hz
Constante de Boltzmann k_B	1.381×10^{-23} $[J/K]$

1.4.1 Modélisation du bruit

Partie 1 — Bruit de Johnson-Nyquist sur une résistance

Toute résistance, du seul fait de sa température physique, génère une tension de bruit aléatoire (agitation thermique des porteurs de charge), indépendante du courant qui la traverse. La valeur efficace (RMS) de cette tension de bruit, dite bruit de Johnson-Nyquist, est donnée par :

$$e_n = \sqrt{4k_B T R \Delta f}$$

avec :

- $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ [J/K]$: constante de Boltzmann ;
- T : température absolue de la résistance, **en Kelvin** ;
- R : valeur de la résistance, en $[\Omega]$;
- Δf : bande passante de mesure (largeur de bande dans laquelle le bruit est observé), en $[Hz]$.

1.1 Identifier l'unité de base pour chaque grandeur de cette expression (e_n, k_B, T, R, Δf) et vérifier que la relation est bien homogène à une tension.
1.2 Calculer numériquement e_n pour $R = 10\,k\Omega$, à $T = 25°C$, dans une bande passante $\Delta f = 1000\,Hz$. Quel est l'ordre de grandeur obtenu (µV, mV, V) ?

1.4.2 Influence du bruit sur la sortie du pont

Partie 2 — Bruit combiné au point milieu du diviseur

Dans le montage, **deux** résistances contribuent du bruit : R_{pull} et $R_{ntc}(T)$. Chacune peut être modélisée par une source de tension de bruit idéale $e_{n,pull}$ et $e_{n,ntc}$, placée en série avec la résistance correspondante (parfaite, non bruitée).
2.1 En supposant que V_{cc} est une source idéale (donc equivalente à une masse pour les signaux de bruit), le théorème de superposition permet d'exprimer la contribution de $e_{n,pull}$ seule, puis de $e_{n,ntc}$ seule, sur la tension du nœud V_{out}.
2.2 En sommant ces deux contributions de façon quadratique (pourquoi ?), la variance totale du bruit au nœud de sortie s'écrit :

$$e_{n,out} = \sqrt{4k_B T \Delta f \cdot R_{eq}}, \qquad R_{eq} = \frac{R_{pull} \cdot R_{ntc}(T)}{R_{pull} + R_{ntc}(T)}$$

c'est-à-dire que le bruit résultant est **identique à celui d'une seule résistance égale à** $R_{pull} \parallel R_{ntc}(T)$.

2.3 Calculer numériquement $e_{n,out}$ à $T = 25°C$ avec les valeurs du montage ci-dessus.

1.4.3 Calcul de l'influence du bruit sur la mesure

! Partie 3 — De la tension bruitée à la température bruitée

On souhaite maintenant convertir ce bruit de tension en une incertitude équivalente sur la température mesurée.
3.1 Écrire V_{out} en fonction de $R_{ntc}(T)$ et des paramètres du montage (loi du diviseur de tension).
3.2 En utilisant la règle de dérivation en chaîne, montrer que la sensibilité globale du montage à la température s'écrit :

$$S(T) = \frac{dV_{out}}{dT} = \underbrace{\frac{dV_{out}}{dR_{ntc}}}_{\text{diviseur}} \cdot \underbrace{\frac{dR_{ntc}}{dT}}_{\text{NTC}}$$

et donner l'expression analytique de chacun des deux termes.
3.3 En déduire que le bruit de tension $e_{n,out}$ se traduit, sur la température estimée, par une incertitude :

$$\sigma_T(T) = \frac{e_{n,out}(T)}{|S(T)|}$$

3.4 Calculer numériquement σ_T à $T = 25°C$. Exprimer le résultat en °C (ou en mK/µK si le résultat est très petit) et commenter l'ordre de grandeur obtenu par rapport à d'autres sources d'erreur déjà étudiées au chapitre 3 (précision du capteur, résolution de l'ADC, etc.).